

准另类数据与实证资产定价研究

刘洋溢

西南财经大学金融学院
因子动物园, BetaPlus 小组

2021/05/13

1 实证资产定价

2 公司间关联

3 基金隐含信息

4 小结

- Beta 定价模型:

- $E[R^e] = \alpha + \beta' \lambda$

- 异象:

- 超额收益不能被已有因子模型所解释 ($\alpha > 0$)

- 研究趋势的变化:

- 基于财务数据等的异象已被充分挖掘
 - 多重检验问题 (multiple testing) 和发表偏差使得异象样本外表现显著下滑

如何发现异象/获取 α ?

- 更好的模型：
 - 各种机器学习方法
- 更好的数据：
 - 高频（订单簿）数据：高频交易
 - 投资者交易账户数据：分析行为偏差
- Both:
 - 文本数据 + 情感分析
 - 图像数据 + 图像识别/情感分析

另类数据

- 另类数据越发重要，学术界也不例外：
 - 近 5 年 top 3 期刊发表的文章，相当一部分都使用了独特的新数据集
- 问题：
 - 另类数据往往很贵，甚至没法获取
- 办法：
 - “准” 另类数据可能有帮助

准另类数据

- 什么是准另类数据？
 - 既不是典型的公司特征、宏观经济数据
 - 也不如另类数据那么难以获取
 - 但又往往被忽视，利用不充分
- Note: 这只是一个便于讨论的**非正式定义**
- 2 组例子：
 - 公司间关联
 - 基金隐含信息

1 实证资产定价

2 公司间关联

3 基金隐含信息

4 小结

科技关联度：计算

- 利用企业专利数据计算科技关联度
- 科技关联度：

$$TECH_{i,j,t} = \frac{T_{i,t} T'_{j,t}}{(T_{i,t} T'_{i,t})^{1/2} (T_{j,t} T'_{j,t})^{1/2}} \quad (1)$$

其中， $T_{i,t}$ 代表公司 i 持有的各类专利的占比（总数为 427 类）

- 科技关联收益：

$$TECH \text{ } RET_{i,t} = \frac{\sum_{j \neq i} TECH_{i,j,t} RET_{j,t}}{\sum_{j \neq i} TECH_{i,j,t}} \quad (2)$$

科技关联度：表现

- 科技关联动量：科技关联收益越高，股票下月收益越高

Panel A: Portfolio returns

Decile	Excess returns (%)	CAPM alpha (%)	3-Factor alpha (%)	4-Factor alpha (%)	5-Factor alpha (%)	6-Factor alpha (%)
1	0.42	-0.16	-0.33	-0.13	-0.27	-0.12
(Low)	(1.46)	(-1.04)	(-2.66)	(-1.09)	(-2.17)	(-0.99)
10	1.59	1.05	0.93	0.95	1.10	1.09
(High)	(5.38)	(5.37)	(6.41)	(6.36)	(8.11)	(7.97)
L/S	1.17	1.22	1.26	1.08	1.37	1.21
(Equal-weights)	(5.47)	(5.70)	(5.88)	(4.98)	(6.49)	(5.76)
L/S	0.69	0.74	0.80	0.65	0.86	0.73
(Value-weights)	(3.19)	(3.40)	(3.62)	(2.91)	(3.81)	(3.24)

图 1: 科技关联动量因子.

科技关联度：解释

- 因子累计收益在 6 个月内持续上升
 - 科技相关新息 (innovation) 的性质
 - 投资者的有限注意力 (limited attention)
 - 套利限制
- 基于风险的解释难以成立
- 应用问题：专利数据不那么普遍，尤其中国市场
- References: Lee et al. (2019, JFE): Technological Links and Predictable Returns.

公司间关联的一般模式

- 依据某种可能的 lead-lag 模式，构造关联指标 ($LINK_{i,j,t}$)
- 计算关联度加权的收益：

$$LINK\ RET_{i,t} = \frac{\sum_{j \in S} LINK_{i,j,t} RET_{j,t}}{\sum_{j \in S} LINK_{i,j,t}} \quad (3)$$

其中， S 为关联公司集合：

- 除公司 i 以外的所有公司
- 另一个选择是同公司 i 关联度最高的一组公司。此时往往按照等权构建组合
- 根据关联收益排序分组，构造多空组合：
 - 做多高关联收益股票，做空低关联收益股票

地理联系

- 地理关联：

- 同一城市不同行业公司的股票间存在关联

	相同基本面	不同基本面
相同分析师覆盖	老板电器；华帝股份 (同行业：厨电)	
不同分析师覆盖	老板电器；海康威视 (同区域：杭州)	老板电器；中国石油 (无直接联系)

图 2：公司间关联示意图。

地理联系

- 利用总部所在城市相同但行业不同的公司，为每家公司构建（等权）城市组合
- 地理动量因子高度显著

Table 5
Area momentum trading strategy

Momentum trading strategy, quintiles

	Returns									Portfolio characteristics				
	Mean (%)	CAPM α	t-stat	FF-3 α	t-stat	FF-3+MOM α	t-stat	FF-5 α	t-stat	Sharpe Ratio	Volatility (%)	Mkt share (%)	Size	B/M
Lowest city return	0.735	-0.258	-3.228	-0.244	-3.011	-0.223	-2.713	-0.199	-2.333	0.207	5.292	0.182	15.312	0.597
	0.876	-0.077	-1.112	-0.038	-0.520	0.002	0.021	-0.016	-0.191	0.318	4.986	0.212	15.682	0.567
	1.027	0.109	1.432	0.127	1.583	0.178	2.309	0.132	1.553	0.452	4.661	0.219	15.778	0.564
	0.949	-0.009	-0.102	-0.002	-0.022	-0.024	-0.288	0.013	0.122	0.366	5.030	0.206	15.625	0.571
Highest city return	1.158	0.212	3.196	0.211	3.029	0.195	2.629	0.217	2.714	0.526	4.863	0.181	15.264	0.590
5-1 spread	0.423 [3.65]	0.471	[4.16]	0.455	[3.99]	0.419	[3.40]	0.417	[3.319]		2.629			

图 3: 地理动量因子组合。

- References: Parsons, Sabbatucci and Titman. (2020, RFS): Geographic Lead-Lag Effects.

重要客户动量

- 背景：公司重要客户的信息对其股价表现应该有显著影响，但投资者对此往往反应不足
- 的确可获得显著的超额收益
- References: Cohen and Frazzini (2008, JF): Economic Links and Predictable Returns.

Panel A: Value Weights	Q1(Low)	Q2	Q3	Q4	Q5(High)	L/S
Excess returns	-0.596 [-1.42]	-0.157 [-0.41]	0.125 [0.32]	0.313 [0.79]	0.982* [2.14]	1.578* [3.79]
Three-factor alpha	-1.062* [-3.78]	-0.796* [-3.61]	-0.541* [-2.15]	-0.227 [-0.87]	0.493* [1.98]	1.555* [3.60]
Four-factor alpha	-0.821* [-2.93]	-0.741* [-3.28]	-0.488 [-1.89]	-0.193 [-0.72]	0.556* [1.99]	1.376* [3.13]
Five-factor alpha	-0.797* [-2.87]	-0.737* [-3.04]	-0.493 [-1.94]	-0.019 [-0.07]	0.440 [1.60]	1.237* [2.99]

图 4: 重要客户动量因子.

重要客户动量：潜在问题

- 覆盖面不足：平均而言仅包含 20% 的股票
 - 公司只需披露占其销售额超过 10% 的客户
 - 客户为上市公司才能纳入分析
- 重要客户的数量很少，因此相关指标和排序可能不稳定
 - 约 60% 的公司只有一家重要客户

- 背景：多元化公司涉足的每一行业都可能对其股票收益有影响，但投资者未必能及时、正确地做出反应
- 以（从事单一行业的）简单公司为基准，构建复杂公司的关联收益：

$$COM\ RET_{i,t} = \frac{\sum_{j \in Ind_i} W_{i,j,t} RET_{j,t}}{\sum_{j \in Ind_i} W_{i,j,t}} \quad (4)$$

其中：

- $W_{i,j,t} = \frac{Sales_{i,j,t}}{Sales_{i,t}}$: j 行业营业额在 i 公司营业额中的占比
- $RET_{j,t}$: 只从事 j 行业的公司的组合在 t 月的收益

● 复杂公司动量及多头组合都高度显著

Decile	Excess returns	1-Factor alpha	3-Factor alpha	4-Factor alpha	5-Factor alpha
<i>Panel A: Equal weights</i>					
1	0.14%	-0.47%	-0.71%	-0.61%	-0.65%
(Low)	(0.43)	(-2.83)	(-4.80)	(-4.01)	(-4.39)
2	0.08%	-0.50%	-0.73%	-0.64%	-0.68%
	(0.28)	(-3.57)	(-5.94)	(-5.35)	(-5.90)
3	0.50%	-0.03%	-0.25%	-0.18%	-0.20%
	(1.85)	(-0.25)	(-2.30)	(-1.63)	(-1.85)
4	0.67%	0.14%	-0.09%	0.00%	-0.01%
	(2.48)	(1.11)	(-0.82)	(0.01)	(-0.09)
5	0.85%	0.34%	0.11%	0.18%	0.19%
	(3.26)	(2.83)	(1.16)	(1.90)	(1.96)
6	0.85%	0.32%	0.08%	0.15%	0.15%
	(3.20)	(2.72)	(0.84)	(1.54)	(1.50)
7	0.90%	0.37%	0.13%	0.15%	0.16%
	(3.38)	(3.11)	(1.36)	(1.43)	(1.57)
8	0.97%	0.44%	0.21%	0.22%	0.24%
	(3.63)	(3.67)	(2.15)	(2.00)	(2.20)
9	0.99%	0.46%	0.24%	0.24%	0.25%
	(3.66)	(3.61)	(2.23)	(2.12)	(2.12)
10	1.31%	0.74%	0.48%	0.47%	0.47%
(High)	(4.34)	(4.63)	(3.63)	(3.30)	(3.09)
L/S	1.18%	1.21%	1.18%	1.08%	1.12%
	(5.51)	(5.52)	(5.30)	(4.48)	(4.50)

图 5: 复杂公司动量因子.

● References: Cohen and Lou (2012, JFE): Complicated Firms.

共同分析师覆盖

- 共同分析师覆盖本身不是新鲜话题
- 新玩法：以共同分析师覆盖为中介，构造关联度指标
- 关联公司收益：

$$CF\ RET_{i,t} = \frac{\sum_j n_{i,j,t} RET_{j,t}}{\sum_j n_{i,j,t}} \quad (5)$$

其中， $n_{i,j,t}$: $t-11$ 至 t 月期间同时覆盖公司 i 和 j 的分析师数量

- References: Ali and Hirshleifer (2020, JFE): Shared Analyst Coverage: Unifying Momentum Spillover Effects.

- 关联公司动量（connected-firm momentum, CFMOM）超额收益十分显著

Equal weighted								
Quintile	Excess ret	4-factor alpha	5-factor alpha	Mkt-Rf	SMB	HML	UMD	ST reversal
1	-0.36 (-1.03)	-1.05 (-6.46)	-1.21 (-11.65)	1.01 (39.96)	0.67 (10.95)	0.03 (0.59)	-0.05 (-1.51)	0.75 (17.21)
2	0.47 (1.66)	-0.23 (-2.69)	-0.29 (-4.12)	0.99 (48.54)	0.57 (10.54)	0.20 (5.59)	-0.04 (-1.96)	0.33 (7.65)
3	0.82 (3.20)	0.15 (2.12)	0.14 (1.83)	0.96 (42.71)	0.53 (10.42)	0.29 (6.94)	-0.07 (-2.98)	0.08 (1.74)
4	1.07 (4.09)	0.39 (4.98)	0.43 (6.03)	1.02 (48.83)	0.59 (13.34)	0.25 (6.31)	-0.07 (-2.92)	-0.19 (-5.03)
5	1.41 (4.66)	0.76 (5.11)	0.89 (8.93)	1.08 (43.02)	0.85 (14.94)	0.11 (2.60)	-0.10 (-3.33)	-0.65 (-14.97)
5-1	1.76 (6.23)	1.81 (6.15)	2.10 (11.88)	0.07 (1.65)	0.18 (1.74)	0.08 (1.09)	-0.06 (-1.02)	-1.41 (-17.80)

图 6: 关联公司动量因子.

共同分析师覆盖：A 股

- 在 A 股也可获得显著的超额收益，但显著程度不及美股

表 1: A 股共同分析师覆盖因子（控制规模）：2003 - 2018.

	Low	2	High	High - Low
Small	0.96 (1.30)	1.37 (1.86)	1.57 (2.07)	0.61 (2.68)
Big	0.46 (0.74)	0.70 (1.14)	1.28 (1.86)	0.82 (2.26)
Average	0.71 (1.08)	1.04 (1.59)	1.42 (2.05)	0.71 (2.68)

关联动量的统一范式

- 基于共同分析师覆盖的关联公司动量因子可以解释其他类似的异象

	Mean return	4-factor alpha	5-factor alpha	4-factor + CF momentum factor alpha	5-factor + CF momentum factor alpha
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CF momentum factor	1.33 (4.70)	1.38 (4.65)	1.68 (9.67)		
Industry momentum factor	0.64 (3.06)	0.64 (2.92)	0.85 (5.13)	-0.24 (-2.06)	-0.04 (-0.27)
Geographic momentum factor	0.31 (2.23)	0.31 (2.47)	0.43 (3.91)	-0.23 (-2.46)	-0.23 (-2.34)
Customer momentum factor	1.15 (3.44)	0.97 (2.47)	1.29 (3.62)	0.43 (1.09)	0.74 (1.79)
Supplier industry momentum factor	0.58 (2.54)	0.55 (2.24)	0.71 (3.98)	-0.26 (-1.73)	-0.12 (-0.79)
Customer industry momentum factor	0.40 (1.73)	0.45 (1.94)	0.62 (3.84)	-0.42 (-2.86)	-0.10 (-0.71)
Complicated firm momentum factor	0.42 (2.56)	0.40 (2.25)	0.54 (4.38)	-0.18 (-1.41)	0.02 (0.17)
Technology momentum factor	0.55 (2.06)	0.50 (1.89)	0.72 (3.24)	-0.52 (-2.90)	-0.60 (-2.82)

图 7: 用共同分析师覆盖解释解释其他关联动量异象。

- 研究就此终结了吗?

与 52 周高点距离和关联动量

- 52 周高点是一个重要的锚点 (anchor)，股价越接近 52 周高点，锚点效应越显著，投资者的反应越不足
- 因此，股价与 52 周高点的距离可能影响关联动量的表现

Panel A: CAPM alpha					
	<i>CR1</i>	<i>CR2</i>	<i>CR3</i>	<i>CR4</i>	<i>CR5</i>
<i>PRC1</i>	-1.54 (-5.41)	-1.13 (-4.24)	-0.68 (-2.31)	-0.60 (-2.10)	-0.68 (-2.25)
<i>PRC2</i>	-1.10 (-5.30)	-0.37 (-1.91)	-0.52 (-2.59)	-0.34 (-1.71)	-0.07 (-0.33)
<i>PRC3</i>	-0.35 (-1.66)	-0.01 (-0.06)	-0.11 (-0.66)	-0.18 (-0.99)	0.41 (1.92)
<i>PRC4</i>	-0.10 (-0.58)	0.08 (0.48)	0.31 (1.85)	0.60 (3.43)	0.70 (3.39)
<i>PRC5</i>	0.20 (1.05)	0.29 (1.71)	0.37 (2.25)	0.53 (3.20)	0.89 (4.97)
<i>PRC5 - PRC1</i>	1.74 (5.50)	1.42 (4.74)	1.05 (3.18)	1.12 (3.60)	1.57 (4.74)
Port.55 - Port.11		2.43 (7.51)	Port.55 - Port.11 - Original Customer Momentum		1.50 (5.39)

图 8: 股价与 52 周高点之比和重要客户动量。

- References: Huang, Lin and Xiang. (2020, JFE forthcoming): Psychological Barrier and Cross-firm Return Predictability.

信息离散度

- 投资者的决策受到信息代表性的影响：
 - 信息密度越大、代表性越强，投资者越能及时响应信息的变化
 - 信息代表性可以用信息离散度（ID）来衡量
- 信息越连续，代表性越弱，投资者反应越不足，动量效应越强（Da, Gurun and Warachka, 2014, RFS）

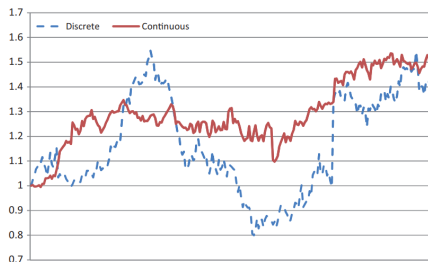


图 9: 不同信息离散度的股票走势.

信息离散度与关联动量

- 客户公司的信息离散度 (ID) 也可能影响重要客户动量因子的表现
- 客户公司 ID:

$$ID_{c,t} = \text{sign}(CR_{c,t}) \times [\%neg_{c,t} - \%pos_{c,t}] \quad (6)$$

Panel A: Avg Monthly Excess Return				
	CR1 (Low)	CR2	CR3 (High)	CR 3-1
ID1 (Discrete)	0.29 (0.80)	0.49 (1.66)	0.52 (1.54)	0.23 (1.13)
ID2	0.17 (0.47)	0.50 (1.73)	0.84** (2.67)	0.67*** (3.49)
ID3 (Continuous)	0.14 (0.39)	0.32 (0.97)	1.16*** (3.89)	1.02*** (4.76)
ID 3-1	-0.15 (-0.93)	-0.17 (-1.34)	0.64*** (3.53)	0.79*** (3.31)

Panel B: Avg Monthly FF5 Alpha				
	CR1 (Low)	CR2	CR3 (High)	CR 3-1
ID1 (Discrete)	-0.23 (-1.53)	-0.03 (-0.29)	-0.19 (-1.39)	0.04 (0.17)
ID2	-0.41*** (-3.00)	-0.05 (-0.60)	0.20 (1.81)	0.61*** (3.21)
ID3 (Continuous)	-0.38*** (-2.66)	-0.20 (-1.33)	0.56*** (3.35)	0.95*** (4.48)
ID 3-1	-0.16 (-0.92)	-0.17 (-1.07)	0.75*** (3.84)	0.91*** (3.68)

图 10: 不同信息离散度的股票.

信息离散度与关联动量

- (关联公司的) 信息离散度也可以帮助解释绝大多数关联动量异象，包括共同分析师覆盖

Panel A: Industry Momentum					Panel B: Geographic Momentum				
	IR1	IR2	IR3	IR 3-1		AR1	AR2	AR3	AR 3-1
ID1 (Discrete)	-0.05 (-0.30)	-0.01 (-0.06)	0.32** (1.99)	0.37 (1.50)	ID1	0.17 (0.85)	0.24 (1.25)	0.48** (2.24)	0.31 (1.31)
ID2	-0.31 (-1.52)	0.17 (1.20)	0.83*** (4.60)	1.14*** (4.17)	ID2	0.03 (0.15)	0.24 (1.55)	0.65*** (4.07)	0.62*** (3.22)
ID3 (Continuous)	-0.51** (-2.25)	0.23 (1.53)	0.48*** (2.87)	0.99*** (3.86)	ID3	-0.26 (-1.04)	0.45** (2.03)	0.49*** (3.05)	0.74*** (3.26)
ID 3-1	-0.46** (-2.16)	0.24 (1.32)	0.16 (0.91)	0.62** (2.19)	ID 3-1	-0.42*** (-2.79)	0.21 (1.64)	0.01 (0.04)	0.43** (2.05)
Panel C: Conglomerate Momentum					Panel D: Shared-Analyst Momentum				
	PCR1	PCR2	PCR3	PCR 3-1		CFR1	CFR2	CFR3	CFR 3-1
ID1	-0.27 (-1.82)	0.01 (0.11)	0.12 (0.68)	0.39 (1.77)	ID1	-0.60*** (-3.76)	0.02 (0.24)	0.51*** (3.06)	1.11*** (3.95)
ID2	-0.72*** (-4.76)	-0.16 (-1.72)	0.05 (0.44)	0.77*** (4.35)	ID2	-0.77*** (-3.89)	0.00 (0.02)	0.61*** (4.07)	1.38*** (4.15)
ID3	-0.64*** (-4.25)	-0.07 (-0.66)	0.32*** (3.09)	0.96*** (4.88)	ID3	-0.85*** (-3.95)	-0.01 (-0.15)	0.90*** (4.31)	1.75*** (4.33)
ID 3-1	-0.36** (-2.18)	-0.08 (-0.77)	0.21 (1.24)	0.57** (2.28)	ID 3-1	-0.25 (-1.60)	-0.04 (-0.33)	0.39** (2.39)	0.64*** (2.57)

图 11: 不同信息离散度的股票。

- References: Huang et al. (2021, WP): Information Discreteness and the Lead-lag Returns Puzzle.

公司特征相似度

- 资产定价模型认为相似的因子暴露/公司特征应对应相似的预期收益
- 公司特征距离：

$$D_{i,j} = \sqrt{(Prc_i - Prc_j)^2 + (SIZE_i - SIZE_j)^2 + (BM_i - BM_j)^2 + (OP_i - OP_j)^2 + (INV_i - INV_j)^2} \quad (7)$$

- 相似公司收益：距离最近的 50 家公司的市值加权平均收益

● 相似公司动量效应显著

Panel B	Value weighted									
	Low	2	3	4	5	6	7	8	9	High
Excess return	-0.003 (-0.01)	0.378 (1.60)	0.481 (2.26)	0.554 (2.72)	0.694 (3.45)	0.763 (3.86)	0.759 (3.73)	0.852 (4.21)	0.976 (4.39)	1.088 (4.58)
CAPM Alpha	-0.722 (-4.8)	-0.273 (-2.21)	-0.128 (-1.43)	-0.044 (-0.54)	0.110 (1.42)	0.202 (2.78)	0.194 (2.21)	0.296 (3.41)	0.419 (3.56)	0.529 (3.92)
FF3 Alpha	-0.719 (-5.41)	-0.291 (-2.42)	-0.179 (-2.09)	-0.071 (-0.95)	0.074 (1.05)	0.190 (2.88)	0.219 (2.55)	0.282 (3.32)	0.413 (3.36)	0.505 (4.05)
FF3+Mom Alpha	-0.497 (-3.34)	-0.119 (-0.75)	-0.080 (-0.93)	0.008 (0.09)	0.093 (1.27)	0.147 (2.20)	0.144 (1.96)	0.214 (2.85)	0.329 (3.20)	0.398 (3.37)
FF5 Alpha	-0.537 (-3.61)	-0.206 (-1.31)	-0.208 (-2.14)	-0.041 (-0.46)	0.082 (1.16)	0.227 (3.36)	0.327 (2.92)	0.334 (3.22)	0.483 (2.79)	0.582 (3.60)
FF6 Alpha	-0.365 (-2.55)	-0.068 (-0.38)	-0.120 (-1.33)	0.023 (0.22)	0.097 (1.33)	0.187 (2.79)	0.251 (2.76)	0.271 (3.02)	0.406 (2.97)	0.484 (3.54)

图 12: 相似股票收益分组组合.

- References: He, Wang and Yu (2021, WP): Similar Stocks.

公司间关联：小结

- 主流解释：

- 投资者对公司间关联信息的**注意力不足**，导致反应不足
- 各种公司间关联效应，对公司未来基本面的变化有显著的预测能力

- 其他行为金融路径：

- 锚点效应
- 信息离散度

- 潜在优势：

- 公司间关联数据大多是公开可获取的：准另类数据！
- 历史上，企业间关联效应在**中国市场**也普遍有效
- 公司间关联有很多种，可以挖掘的机会很多

1 实证资产定价

2 公司间关联

3 基金隐含信息

4 小结

- 股票质量:

$$\hat{\alpha}_{j,t+1} = \frac{\sum_i W_{i,j,t} \hat{S}_{i,t}}{\sum_i W_{i,j,t}} \quad (8)$$

其中, j 代表股票, i 代表基金, $\hat{S}_{i,t}$ 为 t 期基金 i 的能力估计 (基金 alpha)

- 在中国市场也有较好的表现, 尤其最近几年
- References: Cohen, Coval and Pastor (2005, JF): Judging Fund Managers by the Company They Keep.

- 更一般地，考虑基金持仓间的相关性：

$$S = W\alpha + e$$

$$\Rightarrow \hat{\alpha} = (W'W)^{-1}W'\hat{S} = (V\hat{D}V')W'\hat{S}$$

$$\text{where } \hat{D} = \text{diag}\{d\}, \quad \hat{d}_{ii} = d_{ii}^{-1}$$

其中：

- S ($M \times 1$) 为基金的选股能力，可以用 (conditional) model 来估计
- α ($N \times 1$) 为股票的 alpha
- W ($M \times N$) 为基金的持股权重矩阵（可能是稀疏的） $\Rightarrow$ 需要求广义逆

基金隐含信息：隐含 α

● 超额收益和 alpha 都非常显著

	Characteristic Quintile Ranks			Net Return (%)				
	SIZE	BM	MOM	Q1	Q2	Q3	Q4	JT4
D1 (Bottom)	3.53	2.81	2.97	3.02	3.02	2.95	3.03	2.97
D2	2.85	3.01	2.89	3.31	3.33	3.22	3.27	3.25
D3	2.41	3.06	2.85	3.24	3.52	3.37	3.18	3.32
D4	1.98	3.14	2.87	3.19	3.21	3.27	3.45	3.25
D5	1.56	3.21	2.93	3.64	3.82	3.68	3.73	3.70
D6	1.69	3.2	2.96	3.69	3.59	3.53	3.56	3.59
D7	2.07	3.14	2.94	3.70	3.68	3.39	3.64	3.62
D8	2.44	3.08	2.97	3.88	3.73	3.75	3.58	3.74
D9	2.89	2.97	3.07	4.17	3.92	3.62	3.49	3.81
D10 (Top)	3.51	2.7	3.26	4.55	4.34	3.93	3.42	4.07
D10-D1				1.53 (5.11)	1.31 (4.08)	0.98 (2.85)	0.39 (0.65)	1.10 (3.99)

	Characteristic-adjusted Return (%)					4-factor Alpha (%)				
	Q1	Q2	Q3	Q4	JT4	Q1	Q2	Q3	Q4	JT4
D1 (Bottom)	-0.38	-0.36	-0.30	-0.09	-0.29	-0.35	-0.38	-0.36	-0.27	-0.36
D2	0.04	-0.01	-0.10	-0.08	0.02	-0.17	-0.09	-0.11	-0.11	-0.12
D3	0.08	-0.08	0.13	-0.02	0.11	-0.19	-0.05	-0.20	-0.27	-0.14
D4	-0.02	-0.11	-0.01	0.10	0.01	-0.18	-0.12	-0.12	-0.06	-0.10
D5	0.16	0.17	0.07	0.21	0.20	-0.15	-0.08	0.00	-0.13	-0.06
D6	0.36	0.19	0.19	0.15	0.23	0.06	-0.12	-0.03	-0.05	-0.02
D7	0.36	0.19	0.15	0.33	0.25	0.11	-0.06	0.02	0.19	0.09
D8	0.43	0.26	0.28	0.19	0.31	0.19	0.03	0.15	0.06	0.13
D9	0.64	0.31	0.12	0.10	0.32	0.44	0.20	0.17	0.12	0.25
D10 (Top)	0.76	0.47	0.24	-0.06	0.36	0.80	0.62	0.37	0.12	0.50
D10-D1	1.14 (5.72)	0.83 (3.87)	0.53 (2.64)	0.04 (0.18)	0.65 (4.50)	1.15 (3.50)	1.00 (2.98)	0.73 (2.23)	0.40 (1.16)	0.86 (3.22)

图 13: GIA 因子组合.

- References: Wermers, Yao and Zhao (2012, RFS): Forecasting Stock Returns through an Efficient Aggregation of Mutual Fund Holdings.

Flow-Induced Trading

- Flow-induced trading:
 - 随着资金流入（流出），基金将买入（卖出）更多股票
 - 按照当前持仓成比例进行交易（不完全精确，但足够接近）
- 两步估计：
 - 对基金 i 和股票 j :

$$trade_{i,j,t} = \beta_0 + \beta_1 flow_{i,t} + \gamma_2 X + \gamma_3 flow_{i,t} X + \varepsilon_{i,t} \quad (9)$$

$$FIT_{j,t} = \frac{\sum_i shares_{i,j,t-1} * flow_{i,t} * PSF_{i,t-1}}{\sum_i shares_{i,j,t-1}} \quad (10)$$

$PSF_{i,t-1}$ 来自上一步估计的 β_1

Flow-Induced Trading

- FIT 对同期股票收益有显著解释力
- 1 年后才会开始反转

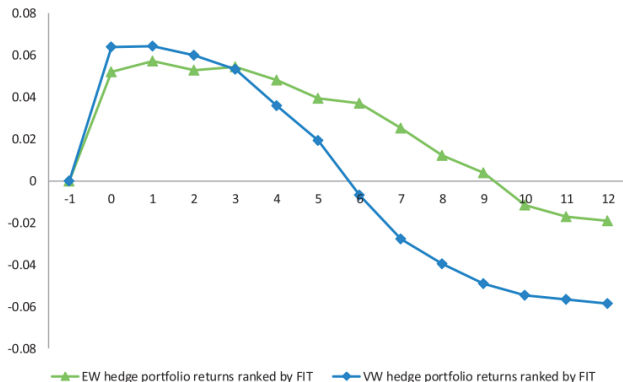


图 14: FIT 分组组合累计收益.

Flow-Induced Trading

- 如何据此构建预测指标呢？
- 利用预期 flows 来帮助预测股票未来收益
 - 首先估计并预测 flows
 - 然后根据 (10) 式估计 FIT，得到股票的预期 FIT ($E_t[FIT_{j,t+1}]$)
- 在此基础上，还可以进一步为每支基金估计其持仓加权的预期 FIT：

$$E_t[FIT_{i,t+1}^*] = \sum_j W_{i,j,t} E_t[FIT_{j,t+1}] \quad (11)$$

Flow-Induced Trading

- 预期 FIT 对未来 4 个季度的收益都有显著的预测能力

Panel A: Stocks ranked by $E[FIT]$												
Decile	Excess Return	3-Factor Alpha	4-Factor Alpha	Excess Return	3-Factor Alpha	4-Factor Alpha	Excess Return	3-Factor Alpha	Excess Return	3-Factor Alpha	Excess Return	3-Factor Alpha
	Qtr. 1			Qtr. 1-4			Qtr. 5		Qtr. 6-8		Qtr. 6-12	
1	0.38%	-0.50%	-0.25%	0.53%	-0.40%	-0.13%	0.52%	-0.24%	0.84%	-0.01%	0.94%	0.13%
10	1.21%	0.43%	0.27%	0.97%	0.18%	0.24%	0.63%	-0.01%	0.54%	-0.23%	0.67%	-0.14%
10 - 1	0.84% (3.96)	0.93% (4.15)	0.53% (3.51)	0.44% (2.63)	0.58% (3.30)	0.37% (2.26)	0.10%	0.23%	-0.29% (-2.06)	-0.22% (-1.32)	-0.27% (-2.17)	-0.27% (-2.04)
Panel B: Mutual funds ranked by $E[FIT^*]$												
Decile	Excess Return	3-Factor Alpha	4-Factor Alpha	Excess Return	3-Factor Alpha	4-Factor Alpha	Excess Return	3-Factor Alpha	Excess Return	3-Factor Alpha	Excess Return	3-Factor Alpha
	Qtr. 1			Qtr. 1-4			Qtr. 5		Qtr. 6-8		Qtr. 6-12	
1	0.58%	-0.17%	-0.03%	0.62%	-0.15%	-0.11%	0.71%	0.07%	0.87%	0.25%	0.79%	0.18%
10	1.14%	0.54%	0.37%	1.02%	0.40%	0.26%	0.70%	0.11%	0.56%	-0.05%	0.57%	-0.07%
10 - 1	0.55% (2.66)	0.71% (3.14)	0.41% (2.58)	0.40% (2.65)	0.55% (3.44)	0.37% (2.34)	-0.01%	0.04%	-0.31% (-2.23)	-0.30% (-2.07)	-0.22%	-0.25%

图 15: 预期 FIT 因子.

References:

- Lou (2012, RFS): A Flow-Based Explanation for Return Predictability.

基金共同资金流

- 受宏观不确定性的影响，基金资金流有相当显著的 common component
- 第一主成分可以解释 60% 的变化

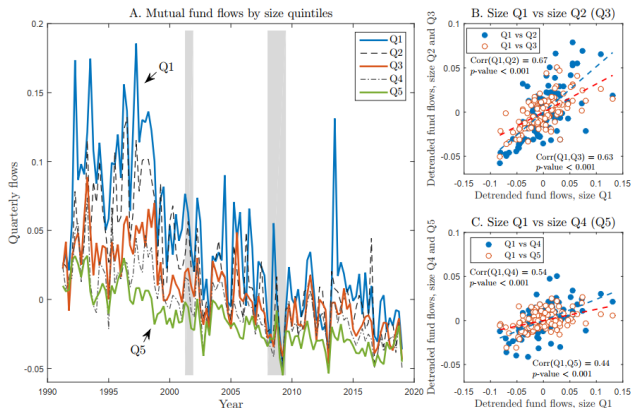


图 16: 基金资金流：按规模分组。

- 基于过去 36 个月的数据和时序回归估计共同资金流 beta

$$ret_{i,t} = a_{i,t} + \beta_{i,t}^{flow} \times common_flow_t + \varepsilon_{i,t} \quad (12)$$

- 基金经理有动机将持仓偏向 flow beta 低的股票，以对冲其面临的共同资金流
- 对冲需求使得 flow beta 低（高）的股票，价格更高（低），未来收益更低（高）
- flow beta 有正的风险溢价

- Flow beta 的确有显著为正的风险溢价

Table 3: Excess returns and CAPM alphas of portfolios sorted on common flow betas.

β_i^{flow} quintiles	CRSP mutual funds alone		CRSP-Morningstar intersection	
	Excess returns	CAPM α	Excess returns	CAPM α
Q1	5.98 [1.58]	-5.04** [-2.33]	5.82 [1.60]	-3.60* [-1.88]
Q2	7.03** [1.98]	-1.89 [-1.34]	7.53** [2.36]	0.08 [0.09]
Q3	8.16** [2.49]	0.22 [0.14]	8.82*** [3.61]	0.84 [0.77]
Q4	9.48*** [4.03]	2.07* [1.67]	10.78*** [3.90]	1.58 [1.33]
Q5	10.89*** [3.46]	1.14 [0.65]	12.10*** [3.32]	0.51 [0.28]
Q5 - Q1	4.90** [2.37]	6.18** [2.47]	6.28*** [2.91]	4.11* [1.79]

图 17: 共同资金流 beta 与股票收益.

- References: Dou, Kogan and Wu (2020, WP): Common Fund Flows: Flow Hedging and Factor Pricing.

ETF 持股比例因子

- ETF 同 mutual fund 有不同：严格交易规则；可场内交易
- ETF 持股比例：

$$\text{ETF ownership}_{j,t} = \frac{\sum_i W_{i,j,t} AUM_{i,t}}{MktCap_{j,t}}$$

- ETF 持股比例越高，股票日内波动率越高
- ETF 持股比例越高，股票未来收益越高

ETF 持股比例因子

Dependent variable:	ret(High-minus-Low ETF Ownership)							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Alpha	0.347** (2.296)	0.303** (2.074)	0.334** (2.294)	0.355** (2.429)	0.364** (2.477)	0.350** (2.287)	0.383** (2.482)	0.383** (2.461)
MKTRF		0.130*** (4.012)	0.126*** (3.915)	0.136*** (4.126)	0.125*** (3.437)	0.132*** (3.204)	0.119*** (2.847)	0.119*** (2.829)
HML			-0.089** (-1.996)	-0.095** (-2.127)	-0.101** (-2.223)	-0.111** (-2.046)	-0.051 (-0.749)	-0.051 (-0.738)
SMB				-0.061 (-1.316)	-0.054 (-1.132)	-0.044 (-0.778)	-0.036 (-0.645)	-0.036 (-0.620)
UMD					-0.021 (-0.747)	-0.023 (-0.787)	-0.014 (-0.475)	-0.014 (-0.474)
RMW						0.025 (0.340)	0.016 (0.220)	0.016 (0.219)
CMA							-0.136 (-1.460)	-0.136 (-1.455)
PS_VWF								-0.001 (-0.021)
# Months	191	191	191	191	191	191	191	191
R ²	0.000	0.078	0.098	0.106	0.109	0.109	0.119	0.119

图 18: ETF 持股比例因子.

- References: Ben-David, Franzoni and Moussawi. (2018, JF): Do ETFs Increase Volatility?

Smart beta mirage?

- Smart beta ETF 标的指数设计日益复杂，而超额收益只存在于回测：

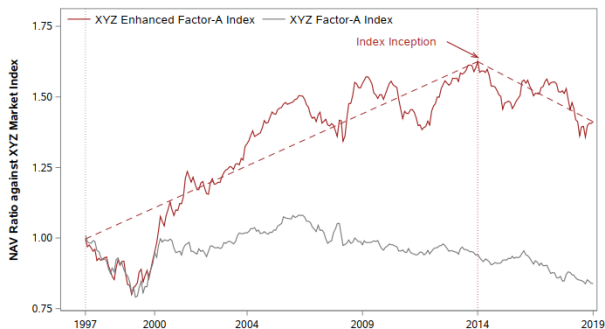


图 19: Smart beta mirage.

- References: Huang, Song and Xiang (2020, WP): Smart Beta Mirage.

1 实证资产定价

2 公司间关联

3 基金隐含信息

4 小结

- 基于传统数据集和方法的异象研究已被充分挖掘，需要新的研究思路和方法
- 另类数据很好，但往往很贵，甚至根本无法获取
- 而准另类数据则侧重于不同的切入视角，所需数据绝大部分是公开的

- 植根于行为金融原理：投资者对关联信息的反应不足
 - 投资者的有限注意力
 - 锚点效应和信息离散度也可能影响投资
- 大量已有研究值得借鉴：
 - 梳理的文献还有非常多更加深入的内容
 - 除此之外，还有很多未提及的相关文献

感谢聆听！